

北京交通大学

2009 — 2010 学年第二学期期末考试试题

课程名称: 数据结构 (A) 出题教师: 李向前、赵帅峰、徐薇

专业: _____ 班级: _____ 姓名: _____ 学号: _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
阅卷人								

(注意: 所有答案均写在答题纸上, 否则无效)

一、 填空题 (每题 1 分, 共 20 分)

1. 一个算法是由控制结构和_____构成的, 算法的时间取决于两者的综合效果。
2. 在表长为 n 的顺序表中, 共有_____个插入位置, 如果要在第 i 个数据元素之前插入一个新的元素, 要移动_____个数据元素。
3. 循环队列存储在数组 $A[0..7]$ 中, 其头、尾指针分别是 $front=1$ 和 $rear=0$, 则队列中的元素个数为_____。
4. 若串 $S = 'MBNDEF LGFEK'$, 则 $StrDelete(\&S, 3, 4)$ 的结果是_____。
5. 广义表 $(c, ((a, m)), d, (e, g), (((i, j)), k))$ 的长度是_____, 深度是_____。
6. 稀疏矩阵中的元素以三元组顺序表来表示, 则矩阵中的元素 $(5, 7, 9)$ 在相应转置矩阵中的表示为_____。
7. 一棵完全二叉树共有 800 个结点, 其叶子结点有_____个。
8. 在哈夫曼树中有 20 个叶子结点, 度为 1 的结点有_____个。
9. 在中序线索二叉树中, 某结点有左子树, 但没有右子树, 则该结点的前驱是_____。
10. 对森林进行中序遍历, 相当于对森林中的每一棵树从左到右进行_____遍历。
11. 对有 n 个顶点的有向完全图, 用邻接表表示, 则邻接表中共有_____个弧结点。
12. 对于有 e 条边的无向图, 所有顶点的度的和为_____。
13. 对于_____网, 可以求得关键路径; 对于_____网, 可以进行拓扑排序。
14. 有 n 个顶点的有向强连通图至少需要_____条弧。
15. 在等概率的情况下, 对有 15 个元素的顺序表进行折半查找的平均查找长度为_____。
16. 在有 10 个结点的完全二叉树上, 所有结点的平衡因子之和为_____。
17. 一棵 7 阶的 B 树中, 非终端结点中的关键字个数最少为_____个。
18. 稳定的排序方法有_____、_____、_____。
19. 对关键字序列 $(34, 23, 47, 89, 18, 42)$ 进行一趟快速排序的结果是_____。

20. 若二叉树有 m 个叶子结点, 则二叉树的高度至少为_____。

二、 选择题(每题 2 分, 共 20 分)

1、一个单链表有头结点, 它的头指针是 L , 通过如下 () 的表示可以指向第二个数据元素。

- A. L B. $L \rightarrow \text{next}$ C. $L \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{next}$ D. $L \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{data}$

2、一组字符 abcde 按顺序先进入一个栈, 然后出栈, 再按顺序进入一个队列再出队列, 最后得到字符序列为 ()。

- A. abcde B. aebdc C. edcba D. eadbc

3、模式串 $T = \text{'abcaabbcabcaabdaa'}$, 该模式串的 next 数组值及 nextval 数组值为 ()。

- A. 01112231123456712 和 01100111011001702
B. 01112231124567112 和 01102131011021701
C. 01112121124567112 和 01100111011001702
D. 01112231123456712 和 01102131011021702

4、已知广义表 $LS = ((a, b, c), (d, e, f))$, 运用 head 和 tail 函数取出 LS 中原子 b 的运算是 ()。

- A. $\text{head}(\text{tail}(LS))$ B. $\text{tail}(\text{head}(LS))$
C. $\text{head}(\text{tail}(\text{head}(\text{tail}(LS))))$ D. $\text{head}(\text{tail}(\text{head}(LS)))$

5、二叉树中度为 2 的结点有 5 个, 度为 1 的结点有 4 个, 则结点总数为 ()。

- A. 13 B. 14 C. 15 D. 16

6、某二叉树中序序列为 ABCDEFG, 后序序列为 BDCAFGE, 则先序序列为 ()。

- A. EGFACDB B. EACBDGF C. EAGCFBD D. 上面的都不对

7、深度为 10 的二叉树拥有的最少结点数为 ()。

- A. 1023 B. 512 C. 511 D. 以上都不对

8、对于线性表 (27, 25, 72, 50, 42, 32, 90) 进行散列存储时, 若选用 $H(K) = K \% 9$ 作为散列函数, 用线性探测再散列来解决冲突构造散列表, 则散列地址为 0 的元素有 () 个。

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

9、对以下关键字序列用快速排序法进行排序, 速度最慢的是 ()。

- A. (4, 26, 7, 15, 19, 43) B. (32, 9, 6, 22, 41, 32)
C. (28, 53, 75, 81, 41, 56) D. (7, 9, 10, 18, 20, 21, 29)

10、任何一棵二叉树的叶子结点在先序、中序和后序遍历序列中的相对次序 ()。

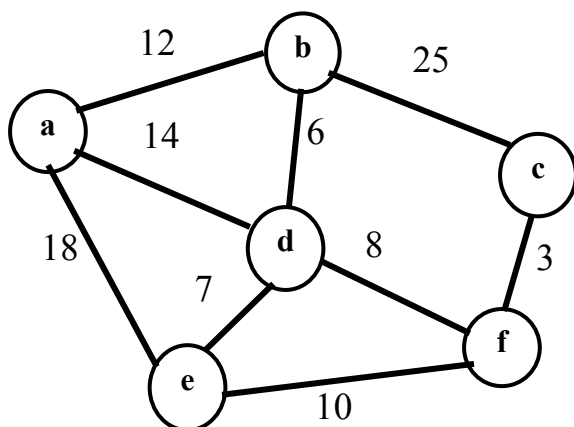
- A. 不变 B. 发生改变 C. 不能确定 D. 以上都不对

三、判断是非题(每题 1 分, 共 10 分)

- () 1. 非空循环链表中, 任一结点的指针均不空。
- () 2. 广义表中的元素或者是一个不可分割的原子, 或者是一个非空的广义表。
- () 3. 已知一棵非空二叉树的两个遍历序列, 一定能构造出该二叉树。
- () 4. 完全二叉树中, 若一个结点没有左孩子, 则它必是叶子结点。
- () 5. 相比于 Kruskal 算法, Prim 算法更适用于求边稠密的无向网的最小代价生成树。
- () 6. 有向图和无向图均可以采用数组表示法和十字链表作为其物理存贮结构。
- () 7. 在一个有向图的邻接表或逆邻接表中, 如果某个顶点的链表为空, 则该顶点的度不一定为零。
- () 8. 哈希函数越复杂越好, 因为这样随机性好, 冲突概率小。
- () 9. 若把堆看成是一颗完全二叉树, 则该树一定是一棵二叉排序树。
- () 10. 由于希尔排序的最后一趟与直接插入排序过程相同, 因此前者一定比后者花费的时间更多。

四、画图题(每题 5 分, 共 20 分)

- 1、请使用 Prim 方法, 求带权无向图的最小生成树及其代价 (以 a 为起始点, 给出过程)。



- 2、已知一组关键字序列为: (46, 74, 18, 53, 14, 26, 40, 38, 86, 65), 请构造二叉排序树和平衡二叉树。
- 3、表长度为 7, 哈希函数为 $H(\text{key}) = (3\text{key}) \text{ MOD } 7$, 用线性探测再散列法处理冲突, 画出对于给定的如下一组关键字 {18, 51, 31, 3, 25, 9} 所得到的哈希表, 并求等概率情况下查找成功时的平均查找长度。
- 4、已知二叉树的先序遍历序列: e a d c b j f g l h
和中序遍历序列: a c b d j e f l g h
- a. 画出该二叉树;
 - b. 画出该二叉树的中序线索二叉链表, 用虚线表示线索。

五、程序填空题(每题 2 分, 共 10 分)

- 1、下列算法实现堆排序, 请把程序补齐。
- ```
typedef SqList HeapType; //堆采用顺序表存储表示
```

```

void HeapAdjust (int &R[], int s, int m)
{ // 已知 R[s..m]中记录的关键字除 R[s] 之外均满足堆的特征
 //本函数自上而下调 R[s] 的关键字, 使 R[s..m] 也成为一个大顶堆
 rc = R[s]; // 暂存 R[s]
 for (j=2*s; j<=m; j=j*2)
 { if (j<m && R[j].key > R[j*2].key) ++j;
 if (rc.key >= R[j].key) break;
 R[s] = R[j]; s = j;
 }
 R[s] = rc;
}

void HeapSort (HeapType &H) //对顺序表 H 进行堆排序
{ for (i=H.length/2; i>0; --i)
 {
 HeapAdjust (H.r, i, H.length);
 swap (H.r[1], H.r[i]);
 }
}

```

## 六、 算法说明题(每题 10 分, 共 10 分)

1. 说明下列算法的功能, 并写出算法执行的结果。

```

typedef struct ArcNode {
 int adjvex;
 struct ArcNode *nextarc;
} ArcNode;

typedef struct VNode {
 int vertex;
 ArcNode *firstarc;
} VNode, AdjList[6];

int n=6; e=8;
void unknown1 (AdjList &G)
{
 int arcs[][2] = {{0,1}, {1,2}, {1,4}, {2,3}, {3,1}, {3,4}, {3,5}, {5,0}};
 for (i=0; i<n; i++)
 { G[i].vertex=i;
 G[i].firstarc=null;
 }
 for (i=0; i<e; i++)
 { p=(ArcNode*)malloc(sizeof(ArcNode));
 p->adjvex= arcs[i][1];
 p->nextarc=G[arcs[i][0]].firstarc;
 G[arcs[i][0]].firstarc=p;
 }
}

```

```

void unknown2 (AdjList G)
{ for(i=0;i<n;i++)
 { num=0;
 for(j=0;j<n;j++)
 if(i!=j)
 { p=G[j].firstarc;
 while(p)
 {if(p->adjvex==i) num++;p=p->nextarc;}
 }
 printf("\n%d%d" ,G[i].vertex,num);
 }
 }

main ()
{ AdjList G;
 unknown1 (G);
 unknown2 (G);
}

```

## 七、 算法设计题(每题 10 分，共 10 分)

1. 已知一棵完全二叉树存放于一个一维数组 T[10]中，试设计一个算法，从 T[0]开始顺序读出各结点的值，建立该二叉树的二叉链表表示。

```

DataType T[10];
typedef struct BiTNode {
 DataType data;
 struct BiTNode *lchild, *rchild;
} BiTNode, *BiTree;

```

# 北京交通大学

2009 — 2010 学年第二学期期末考试试题

## 《数据结构》答案

### 一、填空题（每题 1 分）

1. 原操作
2.  $n+1$      $n-i+1$
3. 7
4. 'NDEF'
5. 5    4
6. (7, 5, 9)
7. 400
8. 0
9. 其左子树中最右下结点
10. 后根
11.  $n(n-1)$
12.  $2e$
13. AOE    AOV
14.  $n$
15. 49/15
16. 2
17. 3
18. 直接插入、起泡、基数、归并
19. (18, 23, 34, 89, 47, 42)
20.  $\lceil \log_2 m \rceil + 1$

### 二、选择题（每题 2 分）

- 1、C
- 2、C
- 3、D
- 4、D
- 5、C
- 6、B
- 7、D
- 8、B
- 9、D
- 10、A

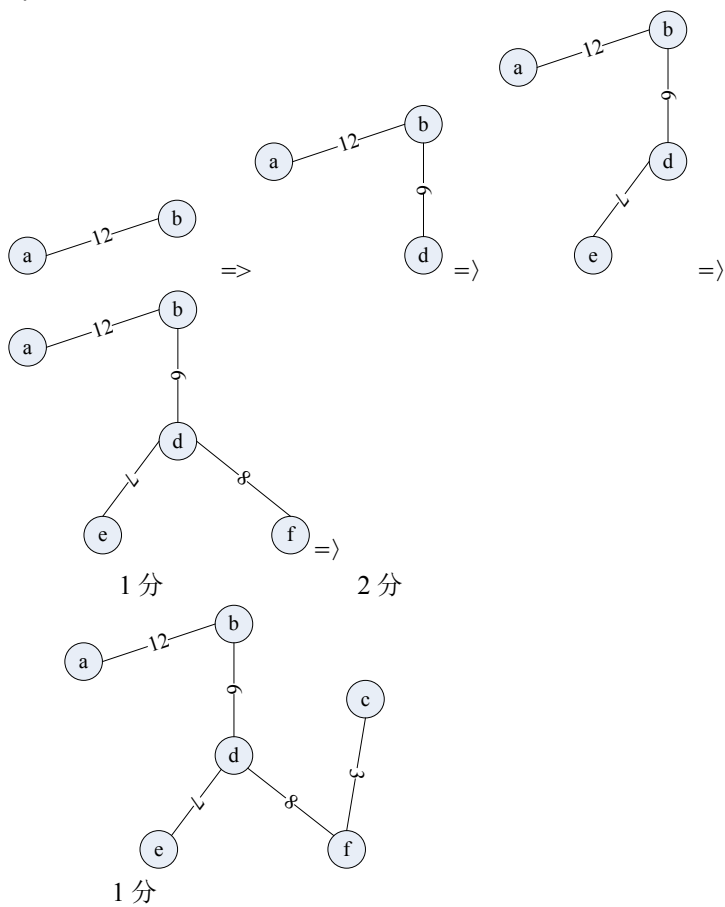
### 三、判断是非题（每题 1 分）

- 1、√
- 2、X
- 3、X
- 4、√
- 5、√
- 6、X
- 7、√
- 8、X
- 9、X

10、X

#### 四、画图题

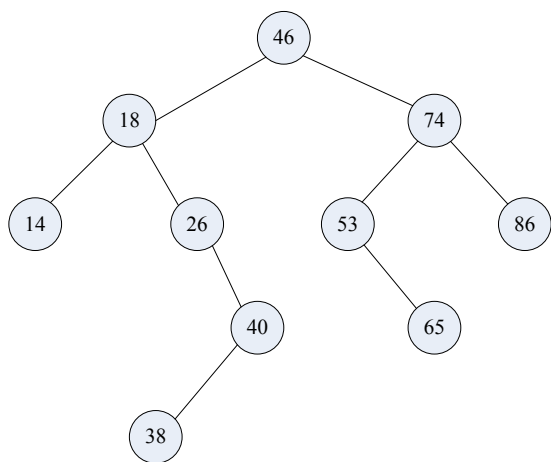
1.



代价：12 + 6 + 7 + 8 + 3 = 36. ....1 分

2.

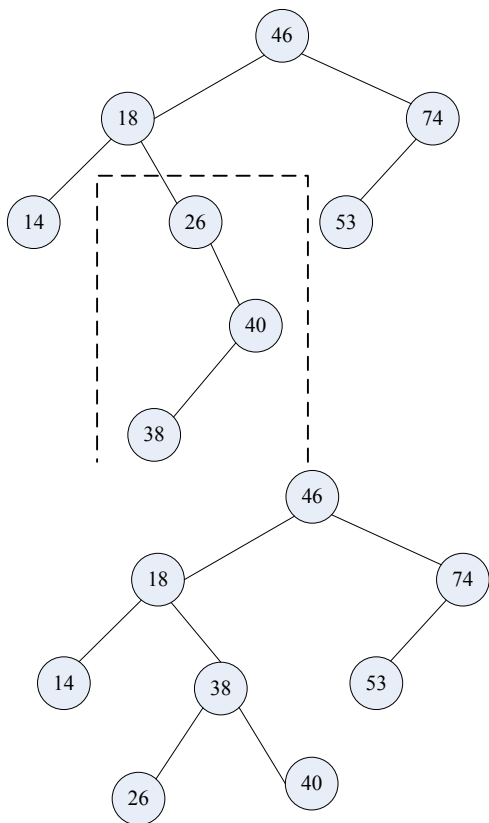
二叉排序树:



2 分

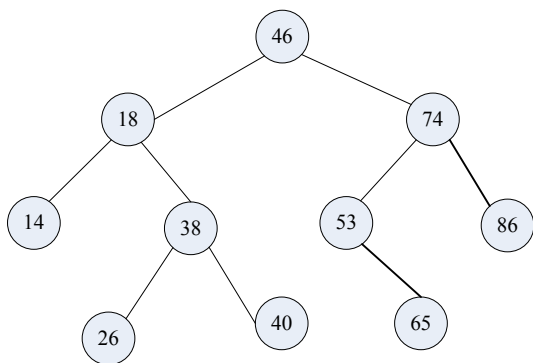
平衡二叉树：当增加 38 时，失去平衡。





=>

2 分



=>

1 分

3. 根据  $\text{HASH}(\text{key}) = 3\text{key} \text{ MOD } 7$  函数, 求到的地址如下: .....1 分

|           |    |    |    |   |    |   |  |
|-----------|----|----|----|---|----|---|--|
| Key       | 18 | 51 | 31 | 3 | 25 | 9 |  |
| HASH(key) | 5  | 6  | 2  | 2 | 5  | 6 |  |

采用线性探测再散列法处理冲突, 得到的 HASH 表如下:

|     |    |   |    |   |   |    |    |
|-----|----|---|----|---|---|----|----|
| 地址  | 0  | 1 | 2  | 3 | 4 | 5  | 6  |
| Key | 25 | 9 | 31 | 3 |   | 18 | 51 |

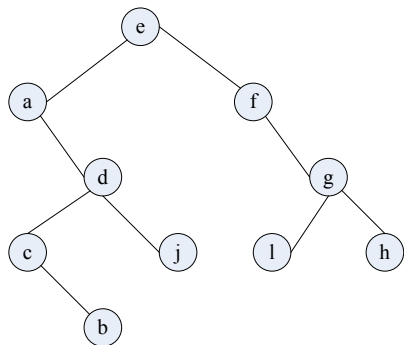
放对 18,51,31, 得到 1 分;

放对 3, 25, 9 共得 2 分

平均查找长度:  $(1+1+1+2+3+3)/6 = 11/6$ . .....1 分

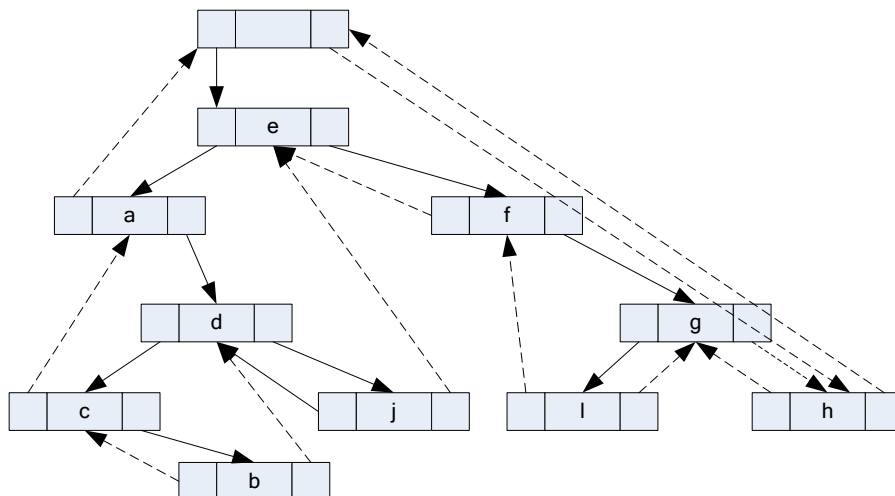
4. 、

该二叉树为:



2 分

中序线索二叉链表:



头结点: 1 分

其他: 2 分。

五、程序填空题 (每空 2 分)

1、  $j = j * 2$

2、  $R[j].key < R[j+1].key$

3、  $R[s] = rc$

4、  $\text{HeapAdjust}(H, i, H.length)$

5、  $\text{HeapAdjust}(H, 1, i-1)$

六、算法说明题

算法功能：建立有向图的邻接表存储结构（3分），求各顶点的入度（2分）

运行结果：（5分）

```
0 1
1 2
2 1
3 1
4 2
5 1
```

#### 八、 算法设计题

```
void CreateBiTree(DataType T[];int n;int i;BiTree &ptr)
{ if (i>=n) ptr = NULL; ----- 2 分
 else {
 ptr = (BiTNode *)malloc(sizeof(BiTNode));----- 1 分
 ptr->data = T[i]; ----- 1 分
 CreateBiTree(T,n,2*i+1;ptr->lchild); ----- 2 分
 CreateBiTree(T,n,2*i+2;ptr->rchild); } ----- 2 分
 }
}

main() -----2 分
{ BiTree root=null;
 n=10;
 CreateBiTree(T,n,0;root);
}
```